

Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

19. Februar 2026

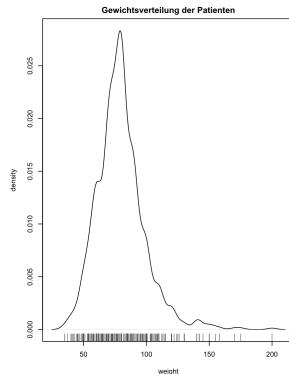
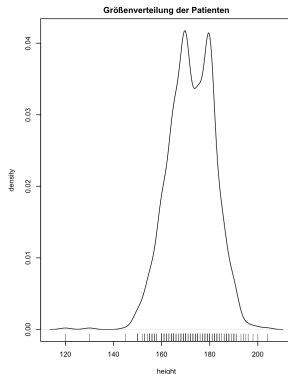
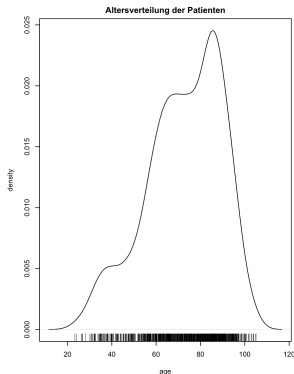
- ① Untersuchungsziele
- ② Population verstehen
- ③ Graphik 2
- ④ Graphik 3
- ⑤ Graphik 4
- ⑥ Graphik 5
- ⑦ Graphik 6
- ⑧ Zusammenfassung

Untersuchungsziele

- IDEEN
- Wie effektiv ist die Behandlung mit Vancomycin?
[Vancomycin-Therapie, Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
 - mit Komorbiditäten [Komorbiditäten (Begleiterkrankungen)]
 - ohne Komorbiditäten
- Inwiefern spielt die Dosis von Vancomycin eine Rolle?
 - Unterdosierung -> Resistenz [Mikrobiologische Befunde]
 - Überdosierung -> Nierenschäden [Nierenfunktion]
- Inwiefern werden die Nieren beansprucht bei Zugabe von anderen Arzneien? [Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
- Inwiefern hängt die Schwere der Erkrankung von einer erfolgreichen Behandlung mit Vancomycin ab? [Schweregrad der Erkrankung]
- Für welche Beschwerden funktioniert Vancomycin am besten/bzw. weniger gut? [Indikationen]

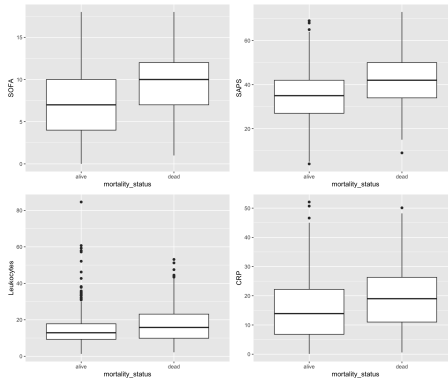
- Verständnis über die Population
- Mortalitätsanalyse
- Nierenschädigung

Population verstehen



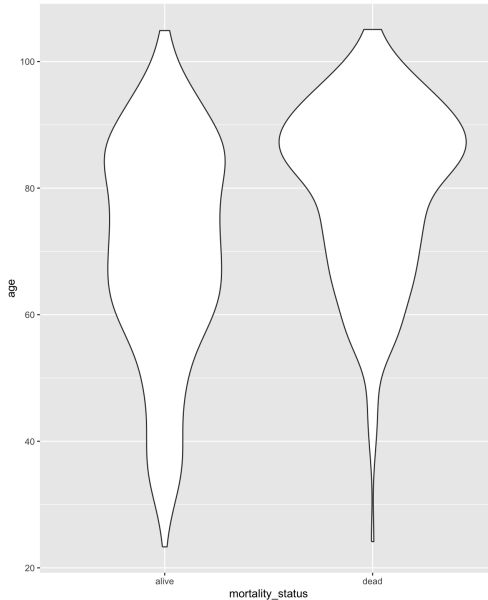
- betrachtete Variablen: Birthdate (in Age umgerechnet), Height, Weight

Einstufungsarten des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität

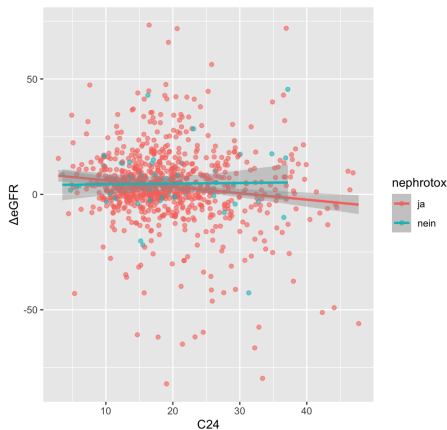
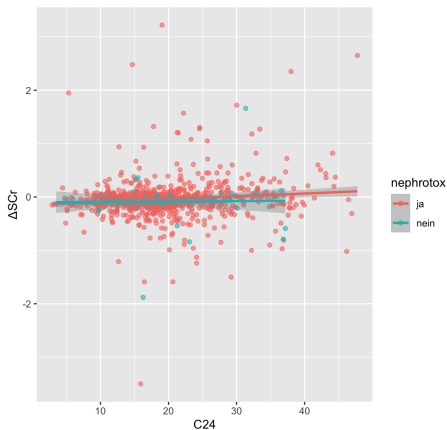


- betrachtete Variablen: Schweregradvariablen, Mortalitydate (faktoriert in „alive“ und „dead“)

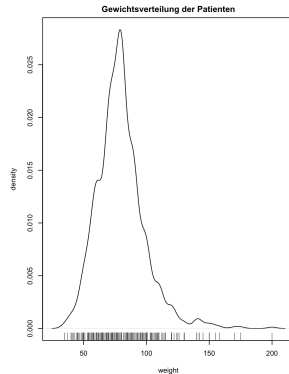
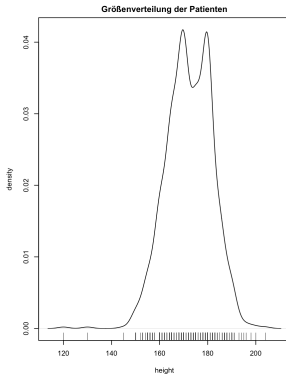
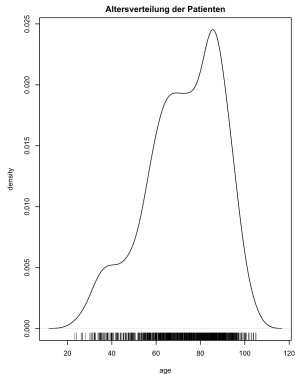
Einfluss vom Alter auf die Mortalitätsrate



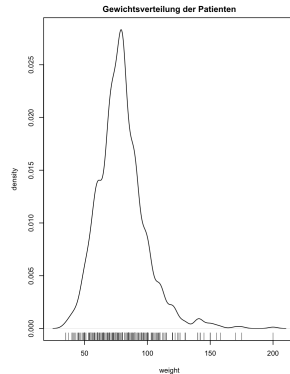
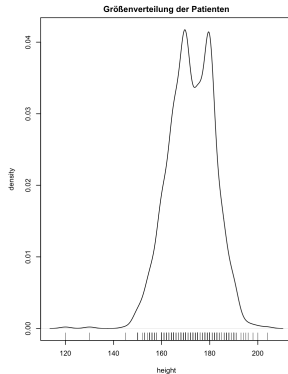
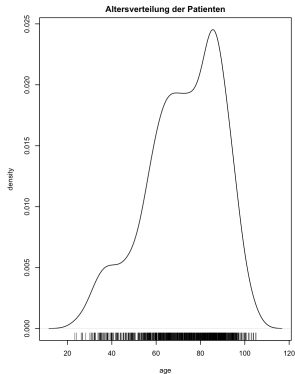
Auswirkung von erster Vancomycingabe auf Nierenmarker



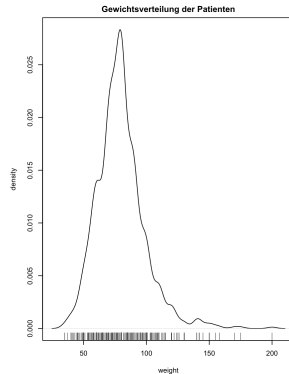
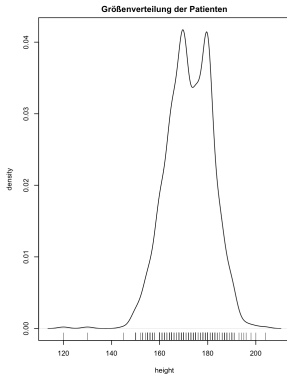
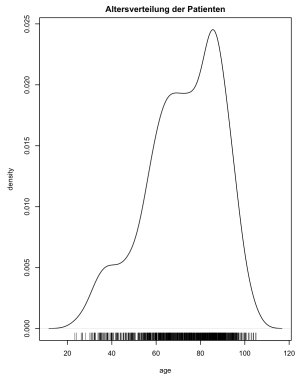
Graphik 5



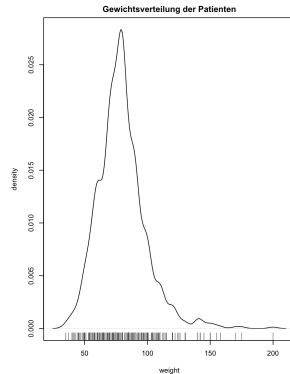
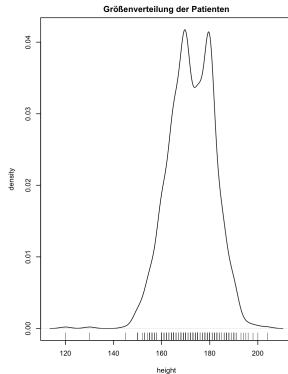
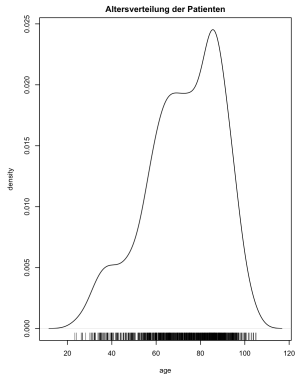
Graphik 6



Graphik 7



Graphik 8



Zusammenfassung

- Genutzte R-Pakete
 - ggplot2
 - gridExtra
 - tidyr
 - dplyr
 - corrplot